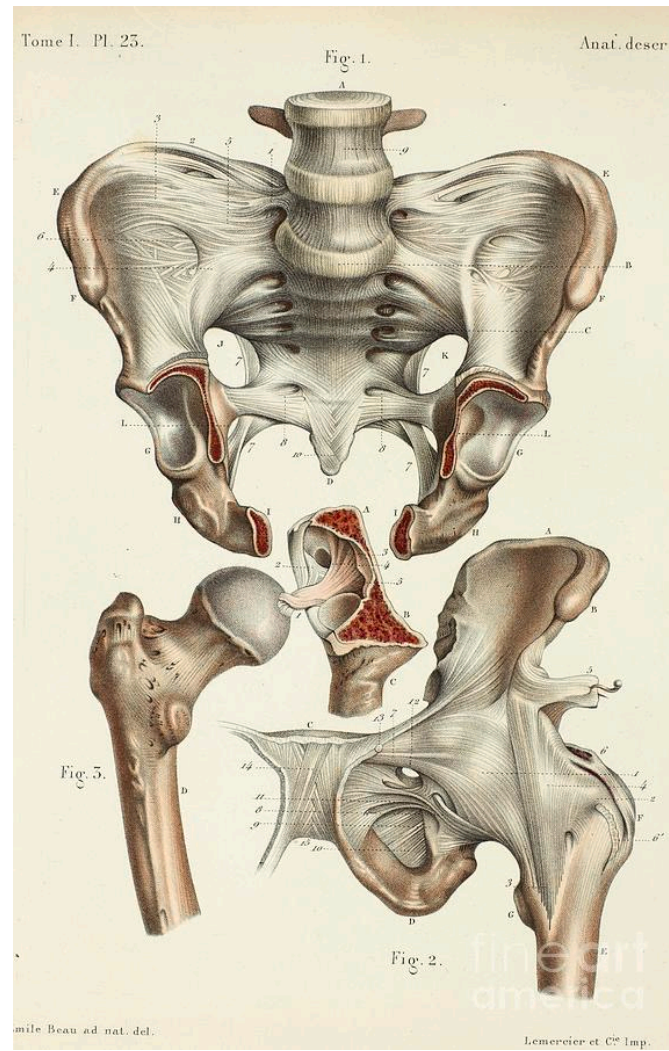


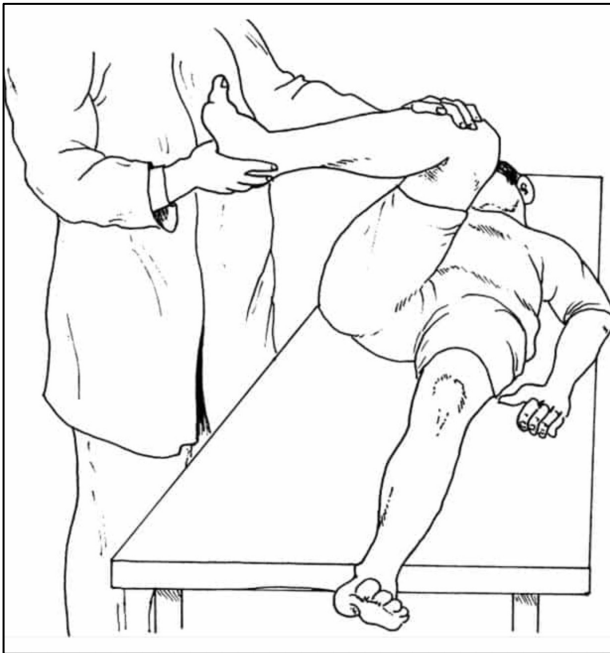
Hanche : Rappel des test spécifiques et pathologies courantes



Hanche : Rappel des test spécifiques (adulte)

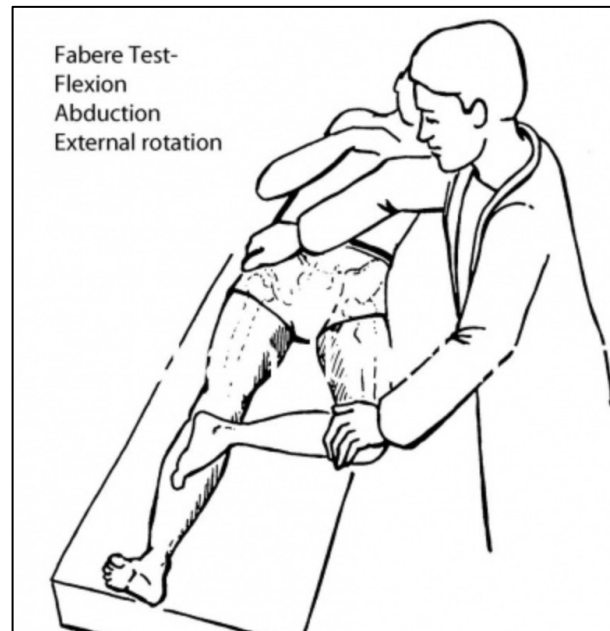
Mobilité hanche : FADIR

- Flexion – Adduction – Internal rotation
- Un test positif est très évocateur d'un conflit fémoro-acétabulaire



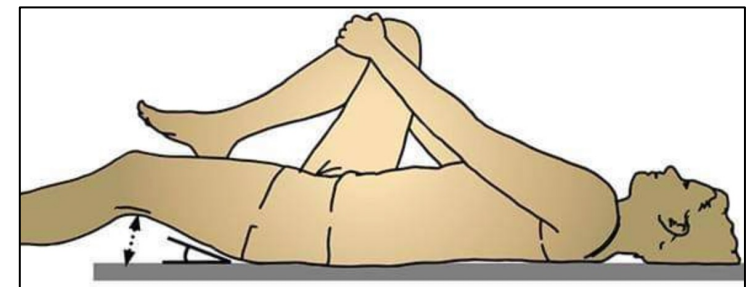
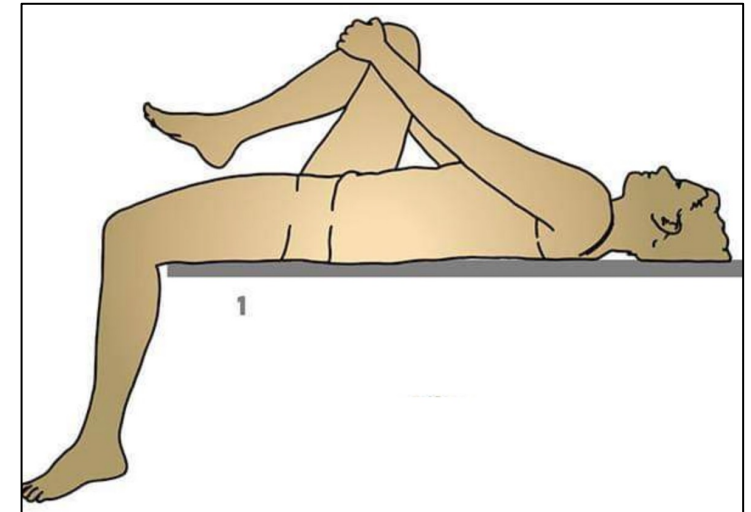
Mobilité hanche/sacro-iliaque : FABER

- Flexion – Abduction – External rotation
- Normalement : le genou devrait presque venir toucher la table. Positif en cas de **sacro-iliite** (cave Spondylarthrite ankylosante) et de **conflit fémoro-acétabulaire**



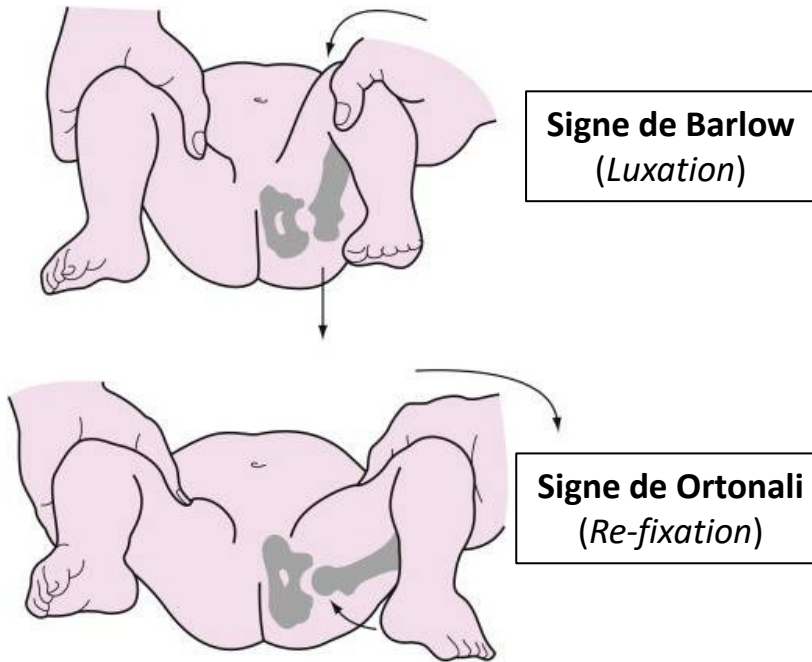
Flexum de hanche : Test de Thomas

- Démontre une rigidité de l'articulation de la hanche, qui force le dos à effectuer une hyperlordose compensatrice lors d'un mouvement de flexion maximale. La cause la plus fréquente de flexum de la hanche est la **coxarthroses**
 - Image 1 : normal | Image 2 : Pathologique

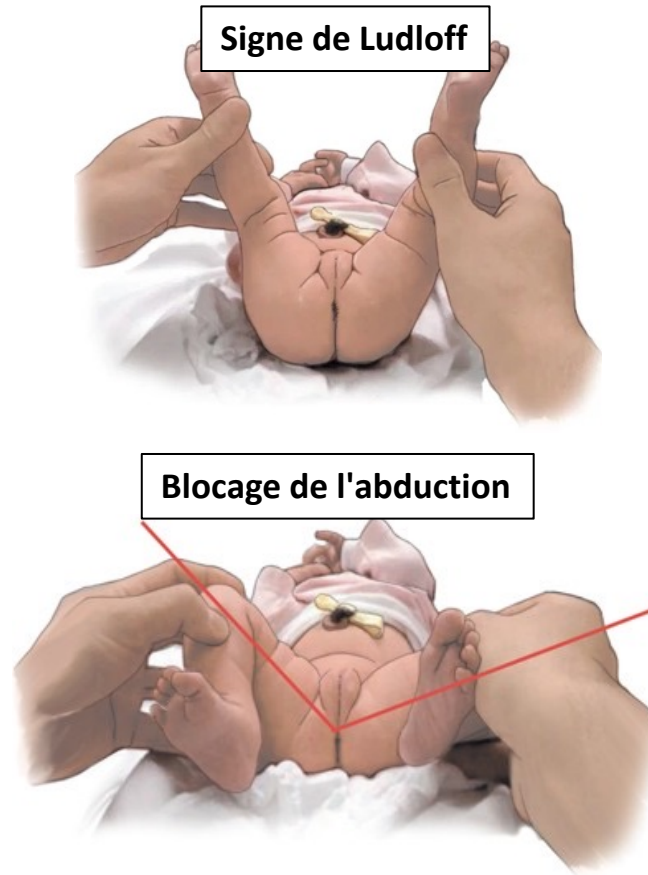


Hanche : Rappel des test spécifiques (pédiatrique)

Dysplasie développementale de la hanche :
signe de Barlow et Ortonali



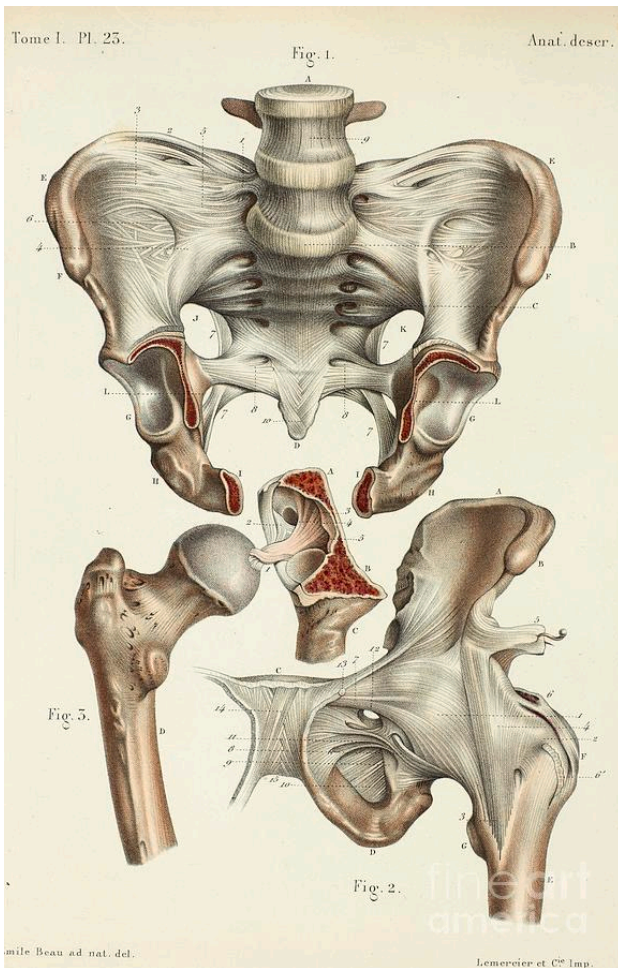
Dysplasie développementale de la hanche :
signe de Barlow et Ortonali



Épiphyse de la tête fémorale : Test de Drehman

- La flexion passive de la hanche entraîne automatiquement une rotation externe de la hanche -> très spécifique





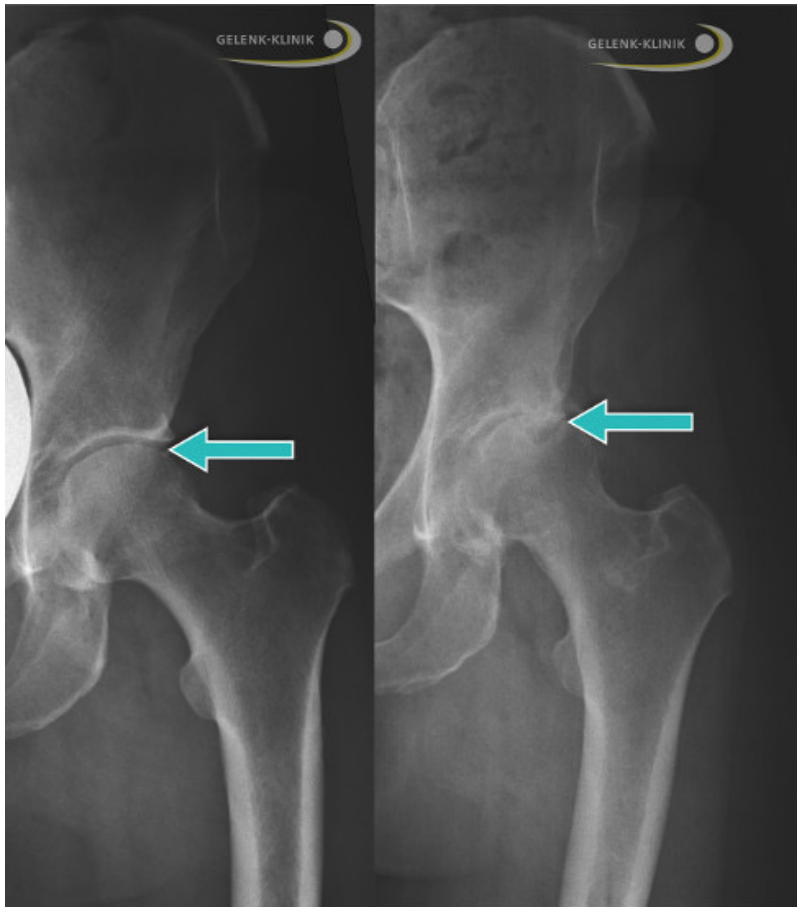
Coxarthrose (arthrose hanche) :

- **Définition :** Usure et dégénération de l'articulation liée à une surutilisation causant des douleurs mécaniques. Cause exacte de la dégradation de la membrane synoviale et du cartilage articulaire inconnue, mais plusieurs FR identifiés.
- **Cliniques :** Douleurs à l'haine et au niveau du grand trochanter, en particulier durant et après l'effort (soulagé par le repos). Rigidité matinale absente ou courte (< 30 minutes). Douleurs tant en flexion qu'en extension, avec parfois un des bruits de frottements à la mobilisation. Plus douloureux de marcher en montée qu'en descente. Chercher des facteurs de risques typiques : Âge, surpoids, blessure à la hanche par le passé, **dysplasie de la hanche** ou luxation congénitale de la hanche à la naissance, ANTCD de maladie de Perthes (**ostéo-nécrose**) ou **d'épiphysiolyse** de la tête fémorale.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique !
 - Démarche antalgique avec hanche en **rotation externe + contracture en flexion**. Déjà précocement, douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation interne**. Douleurs à la palpation au niveau de l'aîne et du grand trochanter.
 - **Test de Thomas** positif (flexion active de la hanche douloureuse lors d'une flexion passive de la hanche controlatérale).
 - Possible de faire une **radiographie** pour confirmer le diagnostic ou exclure un DD (cave: une radio normale n'exclue pas la maladie) : **Ostéophyte, pincement articulaire** aux points de pressions maximales, **sclérose** sous-chondrale, **géodes** sous-chondrale.
 - Pour exclure certains DD ou pour préparer une opération : **IRM, CT, US**
 - **Traitement :** **Perte de poids** et maintien d'une **activité physique**, antalgie avec **AINS** puis éventuellement injection **cortico-stéroïde**. Si les symptômes persistent => éviter prise d'AINS au long cours, aller vers une prothèse (en général **prothèse totale de hanche**).

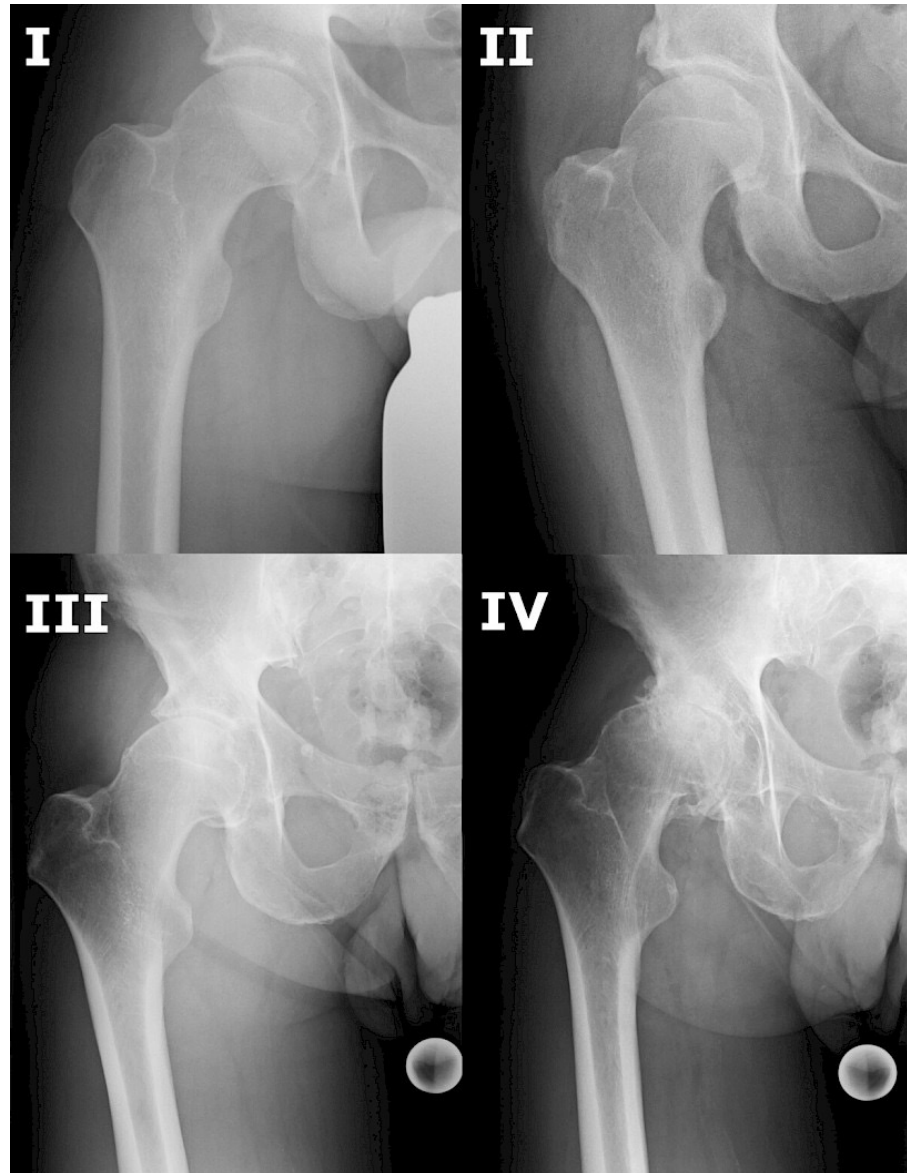
Conflit fémoro-acétabulaire :

- **Définition :** Lié à des altérations morphologiques du cotyle et/ou du fémur proximal qui entraînent un contact aberrant entre ces deux composants articulaires, causant des lésions articulaires et potentiellement une coxarthrose précoce. Type 'pincer' lorsque l'acétabulum est trop étendue, type 'CAM' lorsque le col du fémur est trop large.
- **Cliniques :** Jeunes patients, souvent sportifs, décrivant une douleur inguinale progressive, majorée par l'activités physiques mais parfois également lors d'une maintien d'une position assise prolongée.
- **Diagnostic :** Avant tout clinique !
 - Douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation interne** (**FADIR**)
 - Douleurs et limitations de la mobilisation de la hanche en **rotation externe** (**FABER**)
 - **Radiographie + IRM** sont recommandées pour visualiser l'os et d'éventuel lésion cartilagineuse
 - **Traitement :** Principalement **chirurgical**, dans le but de corriger les altérations morphologiques et d'éviter une coxarthrose précoce.

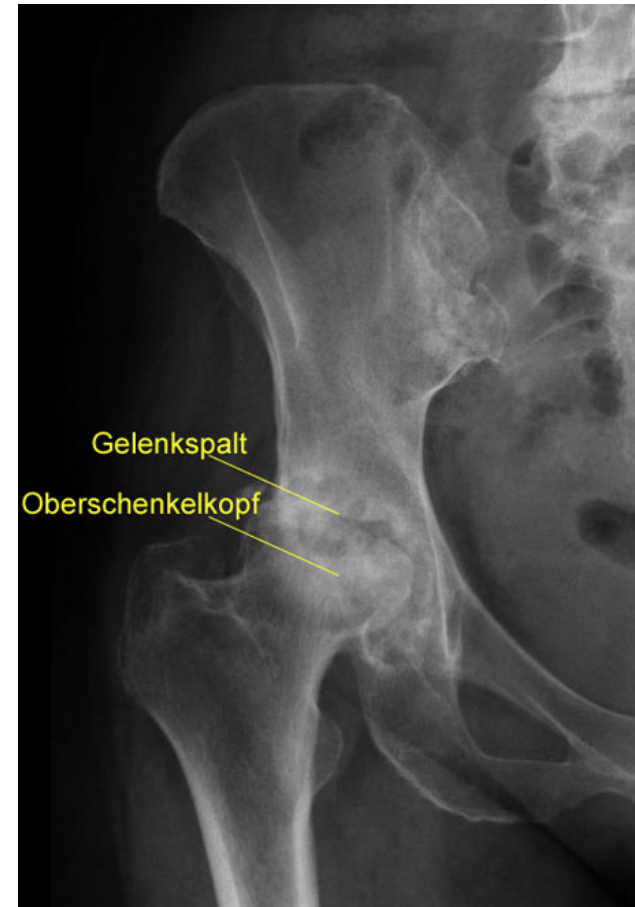
Coxarthrose

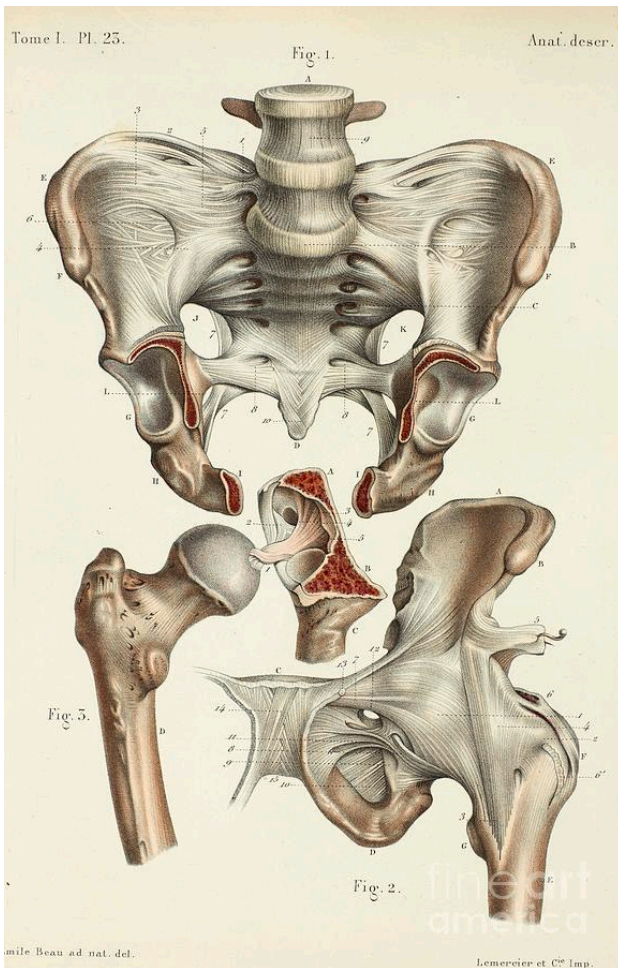


Coxarthrose



Coxarthrose





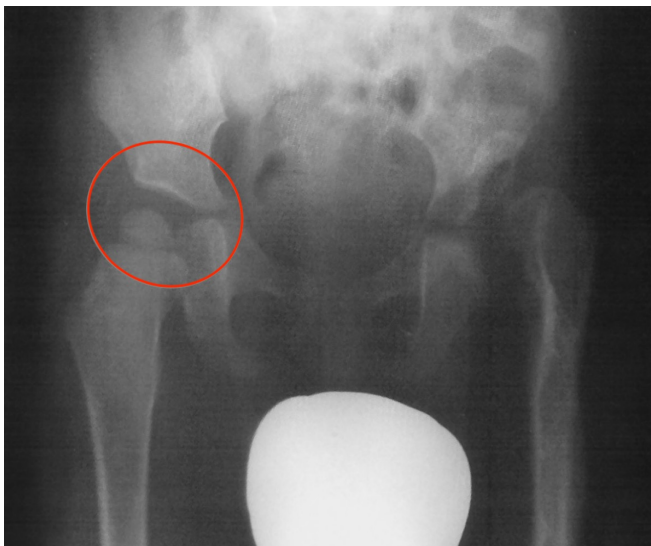
Dysplasie développementale de la hanche :

- **Définition :** Instabilité de la hanche secondaire à une **subluxation du fémur** ou/et une **dysplasie de l'acétabulum**.
Le diagnostic est posé à la naissance ou dans les premiers mois/années de vie.
Non traité, risque élevé **d'arthrose précoce**, de scoliose (asymétrie longueur jambe), valgus du genou.
Touche en particulier les filles (sex ratio 5:1), environ 1/100 des naissances. Bilatérale dans ≈20% des cas.
- **Cliniques:**
FR => Grossesses multiples, accouchement par le siège, maladie neuromusculaire sous-jacente.
Enfant < 6 mois : Enfant asymptomatique, mais la hanche est **dislocable et instable** avec 'claquement' à la mobilisation
Enfant plus âgé : Contracture croissante avec **limitation de l'abduction** de la hanche, douleurs
- **Diagnostic:**
Enfant < 6 mois : Signe de **Barlow** et **d'Ortolani** avec 'claquement'
Enfant > 6 mois : Incapacité croissante à l'abduction de la hanche (**signe de Ludloff**)
Enfant > 18 mois : Douleurs à la hanche, parfois référée au genoux, asymétrie de la longueur des jambe
US pour le screening initial et les enfants jusqu'à 4-6 mois, puis **radiographie/CT** (pas IRM)
- **Traitement :**
Pour les enfant < 6 mois : conservateur avec attelle de Pavlik
Enfant entre 6 – 18 mois : mobilisation manuelle puis stabilisation avec plâtre de Spika
Enfant > 18 mois : Chirurgicale

Arthrite de la hanche :

- **Définition :** Existe aussi ! En général chez des patientes avec une **polyarthrite rhumatoïde** ou des patients avec une **M. Bechterew**.
Attention, il n'est pas rare qu'une **arthrose post-arthrite** survienne (over-lap arthrite + arthrose).
- **Cliniques:** Douleurs inflammatoire au niveau inguinale (soulagé par le mouvement, aggravé par le repos, nocturne, rigidité matinale)
Souvent, d'autres plaintes relatives à la maladie sous-jacente (douleurs dos, aux mains, uvéites...).
- **Diagnostic:** Critères diagnostiques de la maladie rhumatologique de fond.
En cas d'imagerie (**radiographie**) : Pincement articulaire diffus et érosions marginales, moins d'ostéophytes et de géode sous-chondrale qu'attendue en cas d'arthrose.
- **Traitement :** Traitement internistique de la **maladie sous-jacente**, éventuellement **prothèse totale de hanche** en dernier recours.

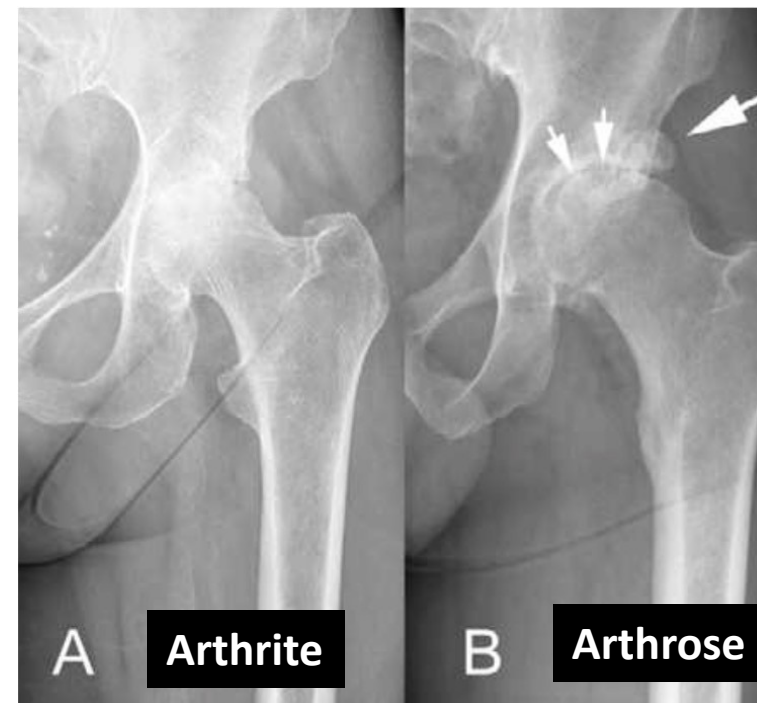
**Dysplasie de hanche
chez un enfant**

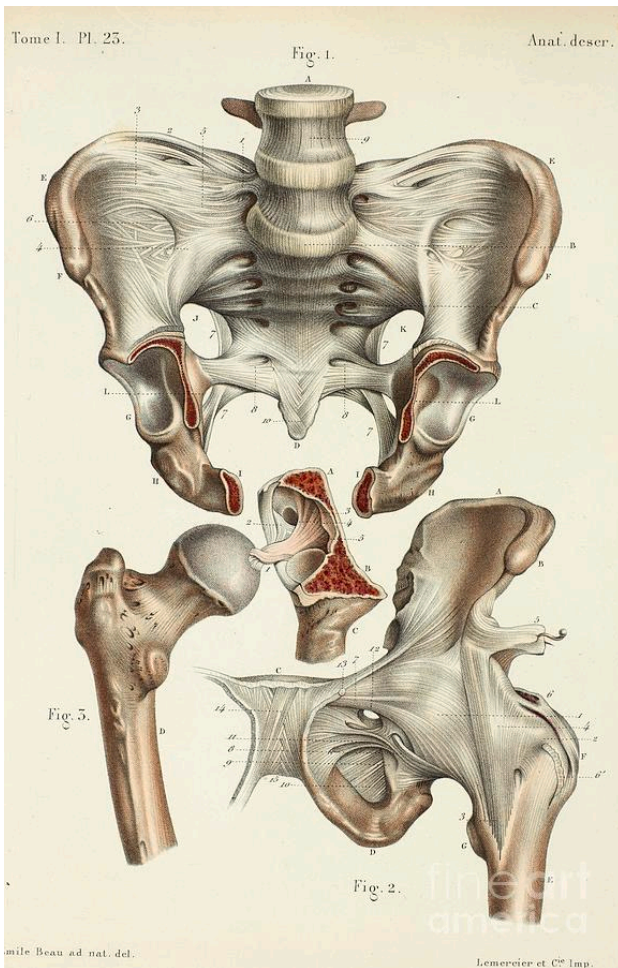


**Dysplasie de hanche compliquée
d'une arthrose précoce**



**Différence entre arthrose (ostéophyte, géode,
pincement au pôle supérieur uniquement) et
arthrite (pincement diffus) de la hanche**





Ostéonécrose de la tête fémorale :

- **Définition :** Nécrose de la tête du fémur à cause d'une réduction de la perfusion au tissu. La majorité des cas sont soit **idiopathiques**, soit associés à une **corticothérapie** (40%), une consommation **excessive d'alcool** (30%) ou un **trauma** (fracture tête fémurs). Pic d'incidence entre **20 et 40 ans**, **bilatérale** dans une **majorité** des cas !
- **Cliniques:**
FR + âge correspondant + douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses
- **Diagnostic:**
Limitation de l'amplitude des mouvements de la hanche tant **passivement que activement** (flexion/extension, rotation int/externe)
Imagerie pour visualiser la nécrose : **radiographie** => examen de **débrouillage**, **IRM** => examen de **confirmation**
- **Traitement :**
Conservateur : Limiter les FR lorsque possible (arrêter boire, diminuer la dose de corticostéroïde) + **statine** et **bisphosphonate**
Si intégrité osseuse est menacée : **Chirurgie** (**forage** de l'os, **ostéotomie** de repositionnement, **prothèse** totale de hanche)

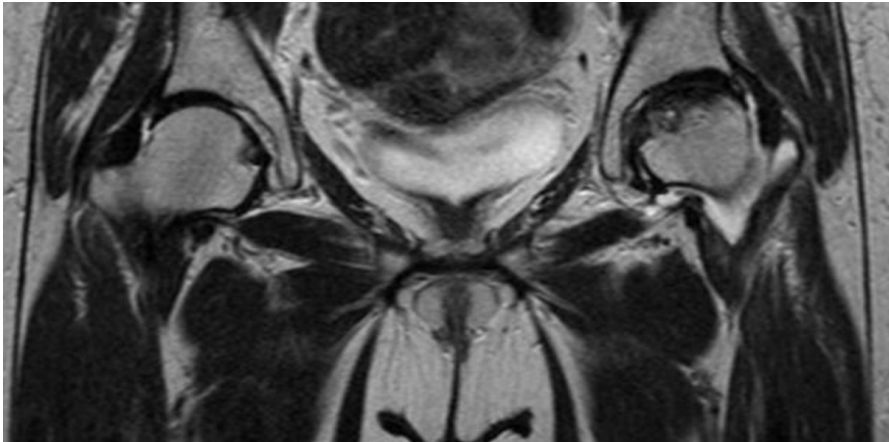
Maladie de Perthes (Ostéonécrose de la tête fémorale de l'enfant):

- **Définition :** Nécrose aseptique et idiopathique de la tête du fémur **chez les enfants**. ANTCD familiaux dans 10% des cas Incidence maximale entre **4-8 ans**, garçon > fille (sex ration **4:1**).
- **Cliniques:** Douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses.
- **Diagnostic:**
 - Douleurs à la mobilisation de la hanche, en particulier en **FABER** (signe du **4**)
 - **US** : Premier examen positif, visualisation d'un épanchement synovial (aspécifique : aussi dans la synovite transitoire de la hanche)
 - **Radiographie** : Permet généralement de confirmer le diagnostic, mais peut-être **faussement négative** dans les débuts de la maladie Chercher une **fragmentation de la tête du fémur**, un élargissement de l'interligne articulaire du côté touché, calcification
 - **IRM** : Permet de confirmer le diagnostic si la Rx est négative mais la suspicion clinique élevée (plus sensible, sensible plus tôt)
- **Traitement : Conservateur** si la tête du fémur n'est pas menacée et < 6 ans -> arrêt du sport pour quelques semaines
Chirurgical (ostéotomie fémorale) si enfant > 6 ans ou si tête du fémur menacée

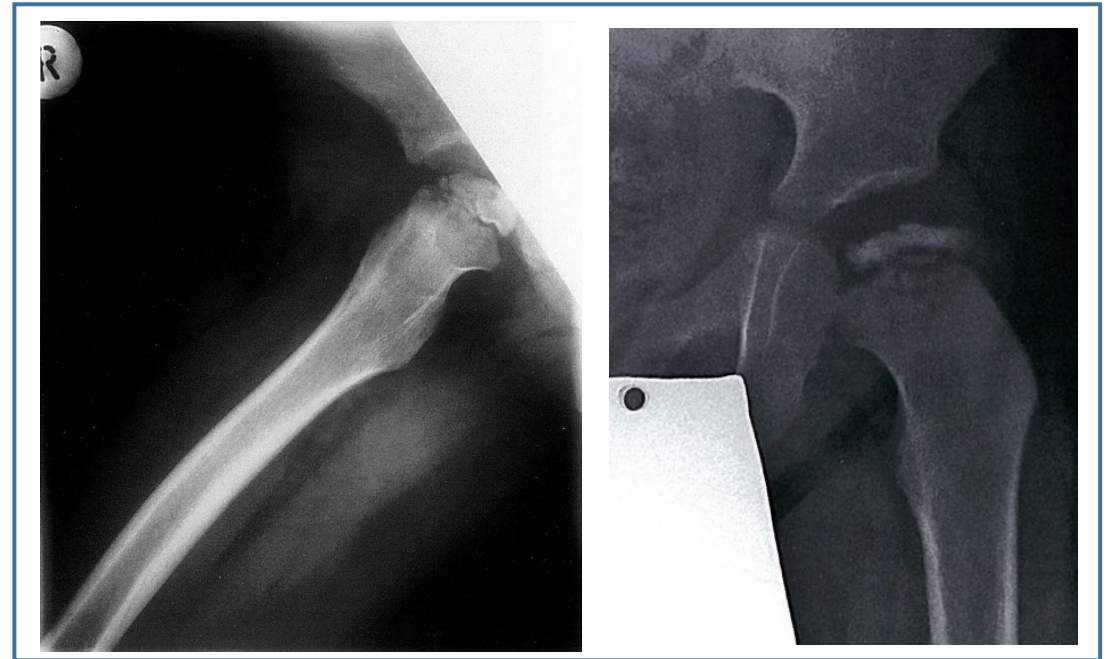
Synovite transitoire de la hanche :

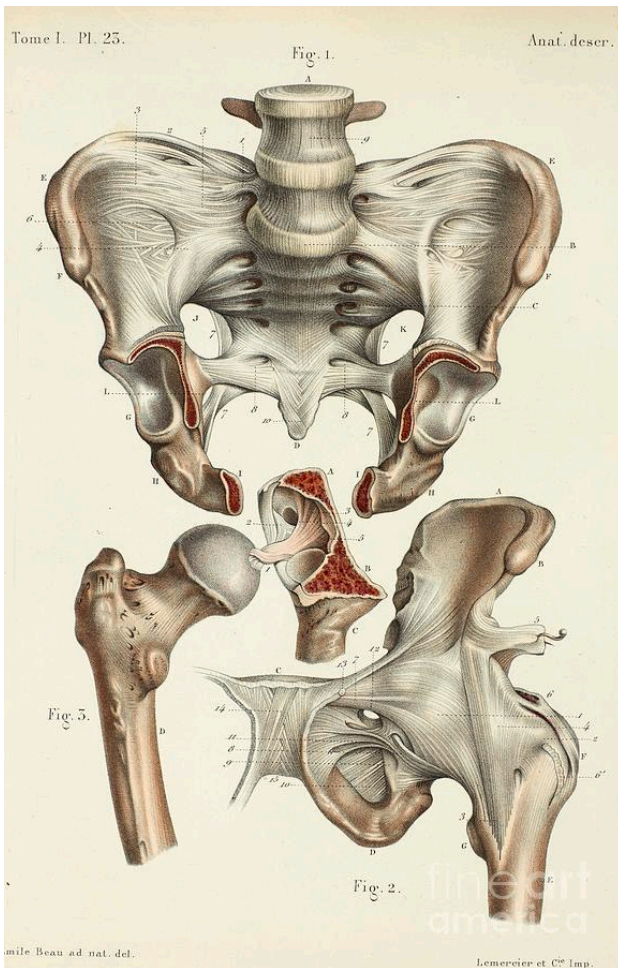
- **Définition :** Inflammation para-infectieuse (post gastro-entérite ou rhinobronchique), auto-limitante et de **résolution de spontané**, de l'articulation de hanche. Pic d'incidence entre 4-8 ans, garçon > fille (sex ration 2:1).
- **Cliniques:** Douleurs croissantes à l'haine avec irradiation vers le genou et les fesses.
- **Diagnostic:** Douleur et âge typique, anamnèse familiale pour une infection virale récente (> 70% cas)
Imagerie: Permet de d'exclure une **maladie de Perthes** => **US** (parfois petit synovial), **radiographie** (normale)
- **Traitement : Conservateur** (**repos**, **AINS**), résolution spontanée en 1-2 semaines

**Ostéonécrose de la tête fémorale
(bilatérale !)**



Maladie de Perthes avec fragmentation de la tête fémorale





Epiphysiolyse de la tête fémorale (*Juvenile femoral head detachment*) :

- Définition :** Glissement de l'épiphyse du fémur postérieurement et inférieurement par rapport au col.
 La cause exacte est inconnue, mais l'épiphysiolyse de la tête du fémur est plus fréquente chez les adolescents (**8-16 ans**) de **sex masculin**, en particulier en cas d'**obésité**, de **grande taille** ou de **comorbidité endocrine** (*hypothyroïdisme, adénome-hypophysaire...*). La maladie se développe parfois dans le cadre d'un syndrome de Fröhlich (dystrophie adipo-génitale). Elle est **bilatérale** dans environ **30%** des cas et peut se présenter sous une forme « **aigüe** » (10%) ou une forme « **lente** » (90%). Non traité, le glissement de l'épiphyse peut provoquer une compression/torsion des vaisseaux et une **nécrose avasculaire**.
- Cliniques :** Douleurs inguinale avec irradiation vers la cuisse et le genou en cas de mouvement.
Signe de gravité : capacité (ou incapacité) à utiliser la jambe atteinte pour marcher (même avec une béquille)
 => Incapacité à utiliser sa jambe (y-compris en s'aidant d'une béquille) : Signe de **nécrose avasculaire**
- Diagnostic :** Réduction de l'amplitude articulaire en **rotation interne (FADIR)** et en **abduction (FABER)**, **Signe de Drehman**
 Confirmation du diagnostic par une **radiographie**.
- Traitement :** Utilisation minimale de la jambe et **re-fixation chirurgicale en urgence** de l'épiphyse sur le col du fémur.
 Comme environ un tiers des cas sont bilatéraux et il existe un risque important de récurrence contro-latérale, on fixe toujours les deux hanches. Autrement, un follow-up régulier est possible.

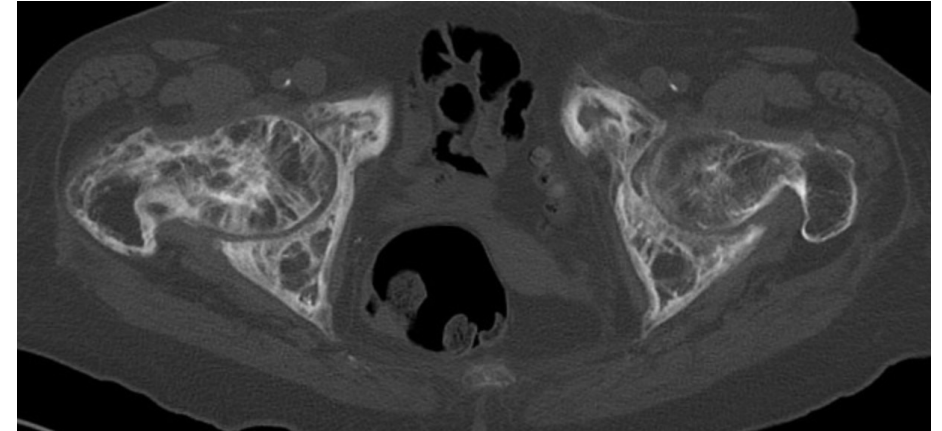
Maladie de Paget:

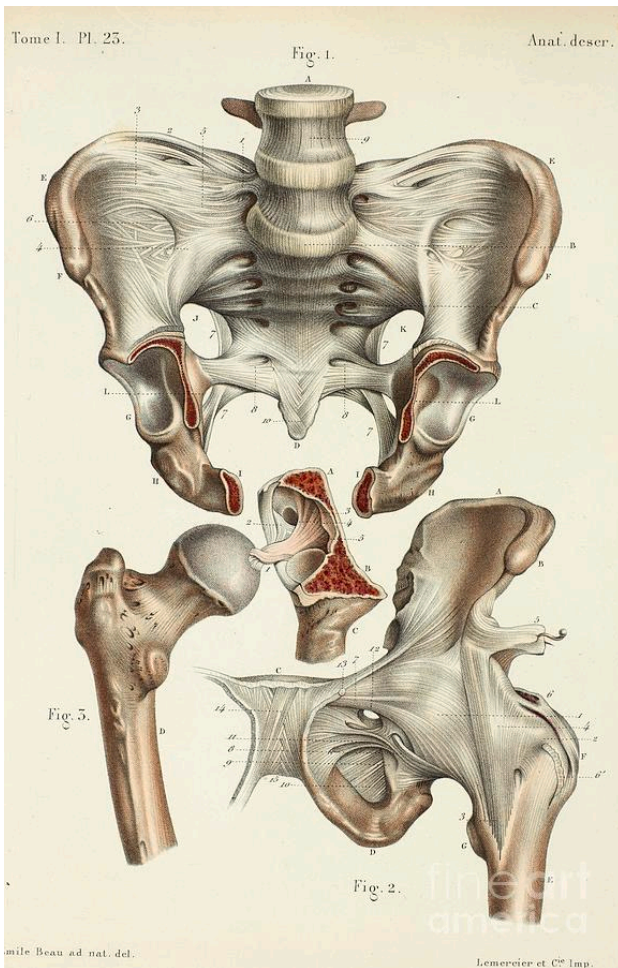
- Définition :** Maladie osseuse lentement progressive, caractérisée par un turn-over exagéré et chaotique, remplaçant la matrice par de l'os hypertrophié et moins résistant. Mécanisme encore mal compris mais lié à une hyperactivité des ostéoclastes.
 Peut toucher un seul ou plusieurs os, et les os les plus fréquemment touchés sont le **bassin**, le fémur et le crâne. La maladie peut évoluer insidieusement de manière asymptomatique ou se manifester par des douleurs / déformation osseuses. Les complications principales sont **l'arthrose** ainsi que des compressions nerveuses (nerfs crâniens en particulier), radiculaire ou médullaire dû à l'hypertrophie et au remaniement osseux. Une transformation en **ostéo-sarcome** est possible mais rare (< 1%). Il s'agit de la seconde maladie osseuse la plus fréquente dans la population adulte après l'ostéoporose (incidence ≈ 1%).
- Cliniques :** Très souvent asymptomatique !
 Développement insidieux de **douleurs osseuses** (de jour comme de nuit) avec une raideurs articulaires et une déformation osseuse.
 La symptomatologie peut également être liée à une compression nerveuses ou à une arthrose.
 Lors d'atteinte du crâne, possible **surdités et céphalées**.
- Diagnostic :** Clinique typique + labo (élévation des **phosphatase alcaline** sans cause évidente).
 Confirmation avec une radiographie simple (condensation hétérogène, aspect de « ouate », trabéculations grossières, hypertrophie)
 Une **scintigraphie osseuse** fait partie du bilan de base et permet de voir les différents os touchés (hyper-captation)
 Une **analyse d'urine** mettra en évidence une augmentation de la dégradation du collagène (**Deoxypyridinoline**, **télopeptide-C** et **-N**)
- Traitement :** **AINS** pour les douleurs, **Biphosphonate** pour freiner l'activité des ostéoclastes, **Vit.D + Calcium**

**Epiphysiolyse de la tête fémorale
chez des enfants (glissement)**



**Maladie de Paget : aspect caractéristique du fémur
et du bassin, hyper-captation à la scintigraphie**





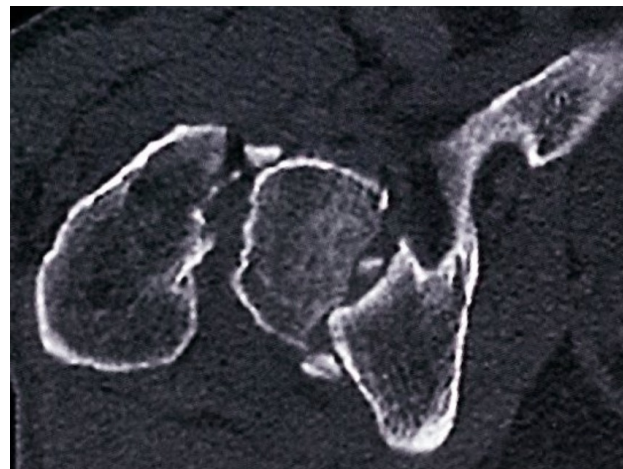
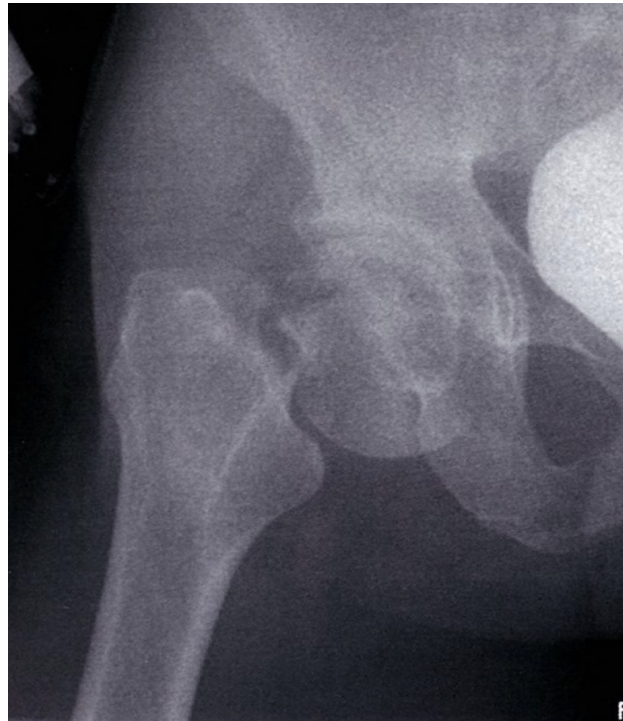
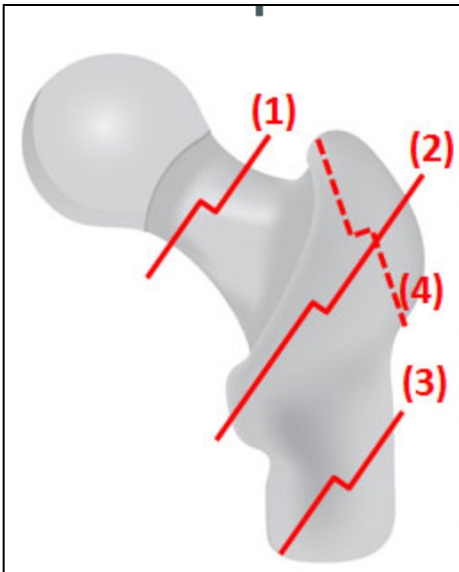
Fracture de hanche :

- **Définition :** Typique de la personne âgée souffrant d'ostéoporose avec un choc à faible énergie cinétique. Pic incidence > 70 ans.
- **FR classiques :** ostéoporose, faiblesse musculaire, déficit en œstrogène ou en vitamine D/calcium, tabagisme et alcoolisme. Peut aussi se voir chez des jeunes lors d'accident à haute énergie cinétique.
- Classée en fonction de la localisation anatomique :
 - [1] **Fracture du col du fémur**
 - [2] **Inter-trochantérienne** (le trait de fracture traverse les trochanter)
 - [3] **Sous-trochanterienne** (le trait de fracture est entre la fin des trochanters et le début de la diaphyse)
 - [4] **Fracture du grand trochanter**
- Les complications classiques comprennent la **nécrose avasculaire du fémur** (surtout pour les fractures capsulaire), les **thrombo-embolies** et la **dislocation** (surtout en cas de fracture de la tête du fémur).
- **Cliniques :** Anamnèse de chute + FR classique.
Douleurs inguinales, ecchymose et œdème local,
- **Diagnostic :**
Jambe douloureuse **plus courte** que l'autre + en **rotation externe**
Une simple **radiographie** suffit pour poser le diagnostic, une **IRM** peut être effectuée si une fracture pathologique est suspectée.
- **Traitement :**
 - Conservateur : Fracture stables et non déplacée. **Repos + anticoagulants**
 - Chirurgicale : Dans les 72h, pour les fractures instables ou déplacée

Fracture du col du fémur avec dislocation de la tête du fémur

Localisation des fractures de hanche

- Col du fémur
- Inter-trochanterienne,
- Sous-trochanterienne
- Grand-trochanter



Fracture inter-trochanterienne

